

39768 객체지향 프로그래밍

강의 계획서

Jaehong Shim,
Department of Computer Engineering,



교과개요

□ 객체지향의 개념 이해

- C++ 클래스의 기본적인 내용 학습
- 클래스 설계 및 활용
- 클래스 상속 및 추상클래스에 대한 이해
- 이를 활용한 코드 재사용성 향상

교과목표

- IT분야에서 이용되는 응용 소프트웨어 개발에 적합한 언어 및 개발 환경의 습득과 소프트웨어 개발 훈련
 - 객체지향 개념의 이해
 - 객체지향 프로그래밍 능력 배양
 - 프로그램 설계 및 구현 능력 향상
 - 문제 해결 능력 향상

교재 및 참고문헌

□ 교재

"명품 C++ Programming", 황기태, 생능출판사
2018년 개정판

□ 참고문헌

"윤성우의 열혈 C++ 프로그래밍", 개정판 2판, 윤성우, 오렌지미디어

"뇌를 자극하는 C++ STL(표준 템플릿 라이브러리)", 공동환, 한빛미디어

평가기준

- 2회의 라이브 코딩 실기시험(각 40%, 각 400점)
- 출석 10% (100점)
 - 지각 3번은 결석 한번과 동일
 - 결석 1시간당: 5점 감점, 지각 1번: 3점 감점
 - 수업일수 $\frac{1}{4}$ (약8번) 이상 결석 시 학칙에 의해 무조건 F
- 프로그래밍 과제 10% (100점)
 - 실습과제 제출 (한 과제당 10점)
 - 실습실안전교육(10점) 및 지도교수 상담(10점)
 - 상황에 따라 변경될 수 있음
- A+, A0, B+, B0, F 로 학점부여

주별 수업계획

<제 01 주> 실험실 안전교육 및 사이버안전교육 소개,
과목 소개 및 자바 기본 프로그래밍

- “사이버안전교육 수료증” 제출
- 접속 : (<http://safetylabs.chosun.ac.kr>)
조선대학교 홈 -> 학사지원 -> 온라인교육/인증 ->
실험실안전교육 홈 -> 안전교육 -> 연구실안전교육 ->
사이버안전교육 이수 ->
수료증 PDF 파일로 출력 후 PDF 파일을
clc 과제 제출란에 업로드 (실습과제점수 부여)
- C++ 기초 이해
- Eclipse의 사용법 이해

주별 수업계획

<제 02 주> C++프로그래밍의 기본 (2장)

- C++ 프로그램 구성
- 키 입력
- 화면 출력

<제 03 주> 클래스와 객체 (3장)

- 클래스 만들기
- 객체 생성
- 기타 C++ 주요 특징 이해
- 과제물 출제

주별 수업계획

<제 04 주> 객체 포인터와 객체 배열,
객체의 동적 생성 (4장)

- 객체 포인터 개념 이해
- 객체의 동적 생성 및 소멸
- 동적 배열 다루기
- this 포인터 이해
- string 클래스 활용
- 과제물 출제

주별 수업계획

<제 05 주> 함수와 참조, 복사 생성자 (5장)

- 값에 의한 호출의 문제점 이해
- 참조와 참조에 의한 호출 이해
- 복사 생성자 이해
- 과제물 출제

<제 06 주> 함수 중복과 static 멤버 (6장)

- 중복 함수 만들기
- 함수 중복으로 인한 모호성 이해
- 디폴트 매개 변수를 가진 함수 만들기
- static 멤버 활용
- 과제물 출제

주별 수업계획

<제 07 주> 프렌드와 연산자 중복 (7장)

- 프렌드 개념 이해 및 활용
- 다양한 연산자 중복 활용
- 프렌드 연산자 활용
- 과제물 출제

<제 08 주> 첫 번째 라이브 코딩 시험

- 첫 번째 라이브 코딩 시험 (2장 ~ 6장)

주별 수업계획

<제 09 주> 상속 (8장)

- 상속 개념 이해
- 파생 클래스 객체 이해
- 다중 상속
- 가상 상속
- 과제물 출제

<제 10 주> 가상 함수와 추상 클래스 (9장)

- 가상 함수와 오버라이딩 활용
- 동적 바인딩 이해
- 추상 클래스의 활용
- 과제물 출제

주별 수업계획

<제 11 주> 템플릿과

표준 템플릿 라이브러리(STL) (10장)

- 일반화의 개념이해
- 템플릿 함수와 클래스 만들기
- STL 라이브러리 활용
- 과제물 출제

<제 12 주> C++ 입출력 시스템 (11장)

- 스트림 입출력 이해
- 문자 입출력 이해
- 사용자 삽입, 추출 연산자 만들기
- 과제물 출제

주별 수업계획

<제 13 주> C++ 파일 입출력 (12장)

- 텍스트 및 바이너리 파일에 대한 이해
- 파일 읽기 및 쓰기
- 스트림 상태 이해

<제 14 주> 예외 처리와 C 언어와의 링크 지정 (13장)

- 실행 오류와 오류 처리 방법 이해
- 예외 처리 코드 작성
- C++에서 C 코드 링킹 이해

주별 수업계획

<제 15 주> 두번째 라이브 코딩 시험

- 두 번째 라이브 코딩 시험 실시
- 기말고사 실시(시험 범위: 7장~11장)